

Chương 1: Tổng quan về Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Nguyen Van Chien

Trường Đại học Giao thông Vận tải

July 25, 2026

Sau bài học, sinh viên có thể:

- ▶ Giải thích vì sao cơ sở dữ liệu cần được thiết kế theo chu kỳ thay vì tạo bảng ngay lập tức.
- ▶ Phân biệt thiết kế quan niệm, thiết kế logic và thiết kế vật lý.
- ▶ Nhận diện input và output của từng mức thiết kế.
- ▶ Cài đặt môi trường thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu bằng Docker, trọng tâm là SQL Server.

Lộ trình Chương 1

- 1 Dẫn nhập
- 2 Chu kỳ sống của một CSDL
- 3 Thiết kế quan niệm
- 4 Thiết kế logic
- 5 Thiết kế vật lý
- 6 Tổng hợp input-output
- 7 Thực hành Docker

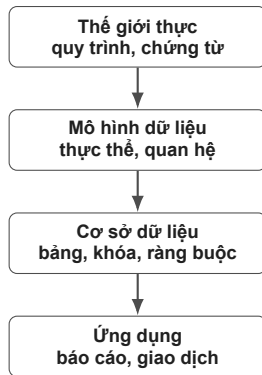
Dẫn nhập

Vì sao cần thiết kế cơ sở dữ liệu?

- ▶ Dữ liệu là mô hình số của thế giới thực: sinh viên, sách, đơn hàng, phiếu mượn, tài khoản.
- ▶ Nếu chỉ tạo bảng theo cảm tính, hệ thống dễ gặp dư thừa, mâu thuẫn và khó mở rộng.
- ▶ Thiết kế CSDL giúp biến yêu cầu nghiệp vụ thành cấu trúc dữ liệu có kiểm chứng.

Thông điệp chính

Không bắt đầu bằng câu hỏi “tạo bảng nào?”, mà bắt đầu bằng câu hỏi “nghiệp vụ cần ghi nhận điều gì?”.



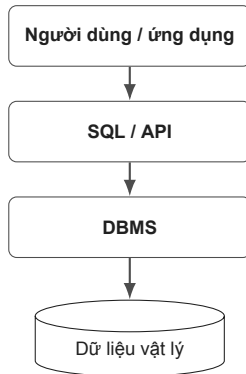
CSDL và Hệ quản trị CSDL

Cơ sở dữ liệu

Tập dữ liệu có liên quan logic, phản ánh một miền nghiệp vụ và được tổ chức để chia sẻ, truy xuất, cập nhật an toàn.

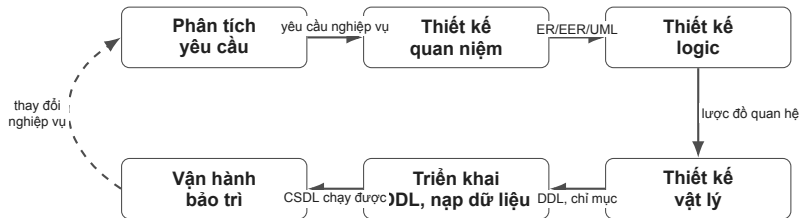
Hệ quản trị CSDL

Phần mềm trung gian giúp định nghĩa, lưu trữ, truy vấn, bảo vệ và khôi phục dữ liệu.



Chu kỳ sống của một Cơ sở dữ liệu

Chu kỳ sống của một CSDL



Sơ đồ được dựng lại từ Hình 1.1 trong giáo trình: mỗi giai đoạn tạo đầu ra làm đầu vào cho giai đoạn tiếp theo.

Dòng chảy input-output trong chu kỳ sống

Giai đoạn	Input chính	Output chính
Phân tích yêu cầu	Quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, phỏng vấn người dùng	Đặc tả yêu cầu dữ liệu, quy tắc nghiệp vụ
Thiết kế quan niệm	Đặc tả yêu cầu, thuật ngữ nghiệp vụ	ERD/EER/UML, từ điển thuật ngữ, bản số
Thiết kế logic	ERD/EER đã xác nhận	Lược đồ quan hệ, khóa chính, khóa ngoại, chuẩn hóa
Thiết kế vật lý	Lược đồ logic, hệ quản trị, khối lượng truy vấn	Kiểu dữ liệu, chỉ mục, script DDL, cấu hình lưu trữ
Triển khai	Script DDL, dữ liệu mẫu/thật	CSDL chạy được trong DBMS

Ví dụ xuyên suốt: quản lý sách

Yêu cầu tự nhiên

Thư viện quản lý sách, thể loại, độc giả và phiếu mượn. Một độc giả có thể lập nhiều phiếu mượn. Một phiếu mượn gồm nhiều sách. Mỗi lần mượn cần biết ngày mượn, ngày hẹn trả và ngày trả thực tế.

- ▶ Danh từ ứng viên: Sach, TheLoai, DocGia, PhieuMuon.
- ▶ Động từ/liên hệ: thuộc thể loại, lập phiếu, gồm sách.
- ▶ Quy tắc: sách chưa trả khi ngayTra IS NULL.

Thiết kế quan niệm của Cơ sở dữ liệu

Thiết kế quan niệm là gì?

- ▶ Mô tả dữ liệu ở mức gần nghiệp vụ nhất.
- ▶ Chưa chọn SQL Server, PostgreSQL hay MySQL.
- ▶ Tập trung vào thực thể, thuộc tính, mối kết hợp, bản số và ràng buộc nghiệp vụ.

Mục tiêu

Tạo một mô hình đủ rõ để người dùng nghiệp vụ kiểm tra: “đúng thế giới thực chưa?”.

Input

Đặc tả yêu cầu
Quy tắc nghiệp vụ



Xử lý

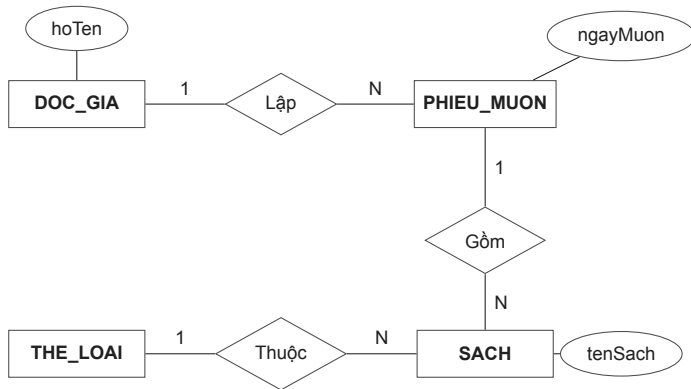
Trừu tượng hóa
xác định thực thể
xác định liên kết



Output

ERD/EER/UML
Từ điển dữ liệu
Bản số

Hình minh họa: ERD quan niệm



ERD chỉ nói về bản chất nghiệp vụ; chưa nói cột dùng `nvarchar(200)` hay chỉ mục nào.

Checklist thiết kế quan niệm

Câu hỏi cần trả lời

- ▶ Đối tượng nào cần lưu lâu dài?
- ▶ Thuộc tính nào mô tả đối tượng?
- ▶ Đối tượng liên hệ với nhau ra sao?
- ▶ Bản số 1:1, 1:N hay M:N?
- ▶ Có ràng buộc bắt buộc/tùy chọn không?

Lỗi thường gặp

- ▶ Chuyển mọi danh từ thành thực thể.
- ▶ Không hỏi lại bản số với người dùng.
- ▶ Vẽ sơ đồ đẹp nhưng bỏ sót quy tắc nghiệp vụ.
- ▶ Đưa chi tiết vật lý vào quá sớm.

Thiết kế logic của Cơ sở dữ liệu

Thiết kế logic là gì?

- ▶ Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình dữ liệu cụ thể, thường là mô hình quan hệ.
- ▶ Xác định bảng, cột, khóa chính, khóa ngoại.
- ▶ Phân tích phụ thuộc hàm và chuẩn hóa để giảm dư thừa.

Câu hỏi kiểm tra

“Lược đồ này có biểu diễn đúng ERD và tránh dị thường dữ liệu không?”

Input
ERD/EER/UML
Bản số, thuộc tính

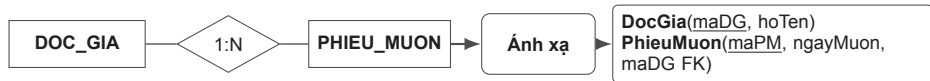


Xử lý
Ảnh xạ quan hệ
xác định khóa
chuẩn hóa



Output
Lược đồ quan hệ
PK/FK
phụ thuộc hàm

Hình minh họa: từ ERD sang quan hệ



Quy tắc 1:N

Đưa khóa chính của phía 1 sang phía N làm khóa ngoại.

Ví dụ lược đồ logic quản lý sách

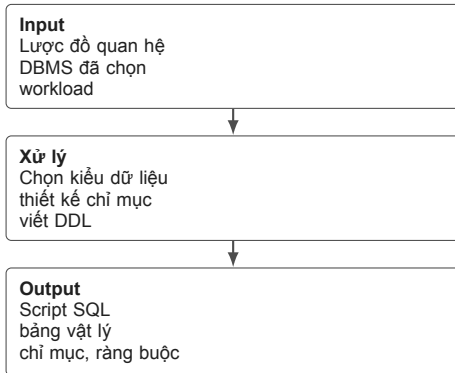
Quan hệ	Thuộc tính chính
TheLoai	<u>maTheLoai</u> , tenTheLoai
Sach	<u>maSach</u> , tenSach, namXB, maTheLoai FK
DocGia	<u>maDG</u> , hoTen, email, soDienThoai
PhieuMuon	<u>maPM</u> , maDG FK, ngayMuon, ngayHenTra, trangThai
ChiTietMuon	<u>maPM FK</u> , <u>maSach FK</u> , ngayTra

- ▶ M:N giữa PhieuMuon và Sach được chuyển thành ChiTietMuon.
- ▶ Khóa ngoại bảo đảm dữ liệu tham chiếu đúng đối tượng đã tồn tại.

Thiết kế vật lý của Cơ sở dữ liệu

Thiết kế vật lý là gì?

- ▶ Hiện thực lược đồ logic trên một hệ quản trị cụ thể.
- ▶ Quyết định kiểu dữ liệu, ràng buộc, chỉ mục, phân vùng, cấu hình lưu trữ.
- ▶ Gắn chặt với workload: truy vấn nào chạy nhiều, bảng nào lớn, tỉ lệ đọc/ghi ra sao.



Hình minh họa: từ logic sang vật lý



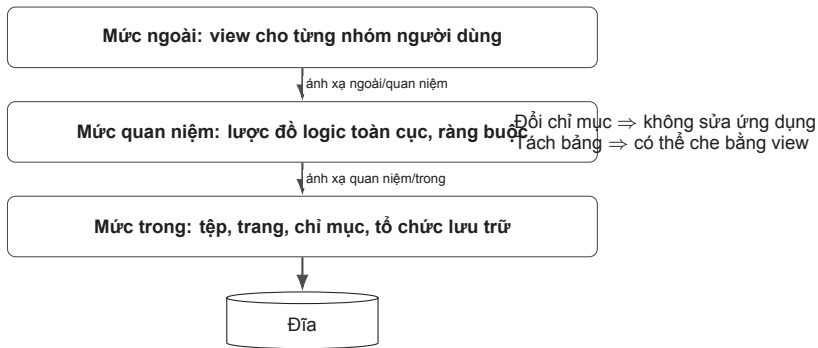
Điểm khác với thiết kế logic

Logic nói “có thuộc tính tên sách”; vật lý phải quyết định kiểu nvarchar, độ dài, chỉ mục và ràng buộc kiểm tra.

Ví dụ DDL vật lý trên SQL Server

```
CREATE TABLE TheLoai (  
    maTheLoai varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    tenTheLoai nvarchar(100) NOT NULL UNIQUE  
);  
  
CREATE TABLE Sach (  
    maSach varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    tenSach nvarchar(250) NOT NULL,  
    namXB smallint NULL,  
    maTheLoai varchar(20) NOT NULL,  
    CONSTRAINT FK_Sach_TheLoai  
        FOREIGN KEY (maTheLoai) REFERENCES TheLoai(maTheLoai)  
);  
  
CREATE INDEX IX_Sach_maTheLoai_tenSach  
ON Sach(maTheLoai, tenSach);
```

Kiến trúc ba mức và tính độc lập dữ liệu



Input và Output ở mỗi mức thiết kế

So sánh ba mức thiết kế

Mức	Câu hỏi chính	Input	Output
Quan niệm	Nghịệp vụ có những đối tượng và quan hệ nào?	Yêu cầu, quy tắc, biểu mẫu	ERD/EER/UML, bản số, thuật ngữ
Logic	Biểu diễn mô hình đó bằng quan hệ ra sao?	ERD/EER/UML	Bảng logic, PK/FK, chuẩn hóa
Vật lý	Cài trên DBMS cụ thể thế nào để chạy tốt?	Lược đồ logic, DBMS, workload	DDL, kiểu dữ liệu, chỉ mục, cấu hình

Yêu cầu

Hệ thống quản lý câu lạc bộ sinh viên: sinh viên đăng ký nhiều câu lạc bộ, mỗi lần đăng ký có ngày tham gia và vai trò.

- 1 Xác định thực thể và mối kết hợp.
- 2 Vẽ ERD quan niệm tối thiểu.
- 3 Chuyển sang lược đồ quan hệ.
- 4 Chọn kiểu dữ liệu vật lý cho SQL Server.

Thực hành: cài đặt hệ quản trị CSDL bằng Docker

Vì sao dùng Docker trong môn học?

- ▶ Mỗi sinh viên có môi trường giống nhau, dễ chấm bài và dễ hỗ trợ lỗi.
- ▶ Không cần cài trực tiếp nhiều DBMS lên máy cá nhân.
- ▶ Có thể xóa, tạo lại, lưu volume và chia sẻ script thực hành.

Mô hình thực hành

Docker image → container DBMS → volume dữ liệu → công cụ kết nối như Azure Data Studio, DBeaver hoặc sqlcmd.

Kiểm tra Docker

```
docker --version  
docker compose version  
docker ps
```

- ▶ Windows/macOS: cài Docker Desktop và bật Linux containers.
- ▶ Linux: cài Docker Engine, thêm user vào nhóm docker nếu cần.
- ▶ Nếu cổng 1433 đã bị dùng, đổi cổng host sang 1400 hoặc 11433.

Cài nhanh một số DBMS bằng Docker

```
# PostgreSQL
docker run --name pg16 -e POSTGRES_PASSWORD=PgPassw0rd! \
  -p 5432:5432 -d postgres:16

# MySQL
docker run --name mysql8 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=MyPassw0rd! \
  -p 3306:3306 -d mysql:8

# SQL Server 2022 Developer
docker run --name sqlserver2022 -e "ACCEPT_EULA=Y" \
  -e "MSSQL_SA_PASSWORD=SqlServer@12345" \
  -p 1433:1433 -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

Với bài học này, phần sau dùng SQL Server để thống nhất cú pháp DDL.

SQL Server bằng Docker: tạo volume và chạy container

Theo Microsoft Learn, biến SA_PASSWORD đã lỗi thời; dùng MSSQL_SA_PASSWORD. Mật khẩu phải đủ mạnh.

```
docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
docker volume create sqlserver_data

docker run --name sqlserver2022 --hostname sqlserver2022 \
  -e "ACCEPT_EULA=Y" \
  -e "MSSQL_SA_PASSWORD=SqlServer@12345" \
  -p 1433:1433 \
  -v sqlserver_data:/var/opt/mssql \
  -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

SQL Server bằng Docker: kiểm tra trạng thái

```
docker ps
docker logs -f sqlserver2022

# Kiểm tra version trong container
docker exec -it sqlserver2022 /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
  -S localhost -U sa -P "SqlServer@12345" -C \
  -Q "SELECT @@VERSION;"
```

Lỗi hay gặp

Container dừng ngay: kiểm tra mật khẩu có đủ mạnh không. Lỗi bind cổng: đổi `-p 1433:1433` thành `-p 1400:1433`.

SQL Server bằng Docker: tạo CSDL mẫu

```
docker exec -it sqlserver2022 /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \  
-S localhost -U sa -P "SqlServer@12345" -C
```

```
CREATE DATABASE QLSach;  
GO  
USE QLSach;  
GO  
CREATE TABLE TheLoai (  
    maTheLoai varchar(20) PRIMARY KEY,  
    tenTheLoai nvarchar(100) NOT NULL UNIQUE  
);  
GO
```

SQL Server bằng Docker: nạp và truy vấn dữ liệu

```
USE QLSach;  
GO  
INSERT INTO TheLoai(maTheLoai, tenTheLoai)  
VALUES ('CNTT', N'Cong nghe thong tin'),  
        ('KT', N'Kinh te');  
  
SELECT maTheLoai, tenTheLoai  
FROM TheLoai;  
GO
```

- ▶ Nếu dùng Azure Data Studio/DBeaver: host localhost, port 1433, user sa.
- ▶ Nếu đổi cổng host sang 1400, công cụ kết nối dùng port 1400.

Quản lý vòng đời container

```
# Dừng / chạy lại container
```

```
docker stop sqlserver2022
```

```
docker start sqlserver2022
```

```
# Xem volume
```

```
docker volume ls
```

```
# Xóa container nhưng giữ volume dữ liệu
```

```
docker rm -f sqlserver2022
```

```
# Xóa volume sẽ mất dữ liệu
```

```
docker volume rm sqlserver_data
```

Bài thực hành nộp sau buổi học

- 1 Chụp màn hình docker ps cho thấy SQL Server đang chạy.
- 2 Chụp màn hình truy vấn SELECT @@VERSION.
- 3 Tạo CSDL QLSach và bảng TheLoai, Sach.
- 4 Nạp ít nhất 3 thể loại và 5 sách.
- 5 Viết truy vấn liệt kê sách kèm tên thể loại.

Tiêu chí

Sinh viên phải nộp file SQL và ảnh minh chứng kết nối thành công.

Tổng kết Chương 1

- ▶ Thiết kế CSDL là một chu kỳ, không phải một lần tạo bảng.
- ▶ Thiết kế quan niệm trả lời “nghịệp vụ là gì?”.
- ▶ Thiết kế logic trả lời “biểu diễn bằng quan hệ ra sao?”.
- ▶ Thiết kế vật lý trả lời “cài đặt trên DBMS cụ thể thế nào?”.
- ▶ Docker giúp chuẩn hóa môi trường thực hành cho cả lớp.

Tài liệu tham khảo cho phần thực hành

- ▶ Microsoft Learn. *Docker: Run containers for SQL Server on Linux.*
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/linux/install-upgrade/quickstart-install-docker?view=sql-server-ver17>
- ▶ Microsoft Learn. *Configure and customize SQL Server Docker containers.*
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/linux/containers/configure?view=sql-server-ver17>